

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

1. 화학제품과 제조회사 정보

가. 제 품 명	6%Co-OCTOATE
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
○ 제품의 권고 용도	알카이드페인트 건조제, 불포화폴리에스테르 수지 촉진제
○ 제품의 사용상의 제한	자료 없음
다. 제조자/공급자/유통업자 정보:	
○ 제조자정보	주식회사 진양화성
○ 공급회사명	주식회사 진양화성
○ 주 소	부산시 사상구 학장로 237-10 (학장동 279-13번지)
○ 긴급연락전화	051)315-6801 ~ 3, Fax 051)311-9696
○ 담당부서	기술연구소 / 김영훈

2. 유해·위험성

가. 유해성·위험성 분류

인화성 액체 : 구분2
 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
 피부 과민성 : 구분1
 발암성 : 구분2
 생식독성 : 구분2
 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(마취작용)
 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2
 흡인 유해성 : 구분1

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어 위험

○ 유해·위험문구

H225 고인화성 액체 및 증기
 H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
 H315 피부에 자극을 일으킴
 H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
 H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
 H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
 H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
 H373 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 장기에 손상을 일으킬 수 있음

○ 예방조치문구

예 방

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
 P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
 P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
 P233 용기를 단단히 밀폐하시오.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

P240 용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하십시오.
 P241 폭발 방지용 전기·환기·조명장비를 사용하십시오.
 P242 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.
 P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
 P260 (분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.
 P261 (분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
 P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
 P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
 P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
 P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.

대 응

P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
 P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오.
 P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오 /샤워하십시오.
 P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
 P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
 P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
 P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
 P321 응급 처치를 하시오.
 P331 토하게 하지 마시오.
 P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
 P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
 P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
 P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 소화기를 사용하십시오.

저 장

P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
 P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.
 P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

폐 기

P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

NFPA 지수 : 자료 없음

3. 구성성분의 명칭 및 조성

물 질 명	이 명 (관용명)	CAS 번호	함유량(%)
톨루엔 (Toluene)	메틸벤젠	108-88-3	58 ~ 68
2-Ethylhexanoic acid cobalt salt		13586-82-8	22 ~ 32
2-Ethylhexanoic acid		149-57-5	5 ~ 15

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

긴급 의료조치를 받으시오. 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오

나. 피부에 접촉했을 때

뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오
긴급 의료조치를 받으시오
오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오
물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오
화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오
비누와 물로 피부를 씻으시오
피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오 .
피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
다시 사용전 오염된 의복은 세척하시오.

다. 흡입했을 때

과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.
신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오
호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오
호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오
따뜻하게 하고 안정되게 해주시오
노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
토하게 하지 마시오.

라. 먹었을 때

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡 의료장비를 이용하시오
삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
토하게 하지 마시오.

마. 기타 의사의 주의사항

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.
의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재 시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것.
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

고인화성 액체 및 증기

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음
타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
가열시 용기가 폭발할 수 있음
고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
누출물은 화재/폭발 위험이 있음
실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구, 안전화, 소방복, 장갑, 눈 및 안면보호구, 호흡장비를 착용하십시오.
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.
대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오
용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오
일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오
소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

(분진·흡·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.
옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
오염 지역을 격리하십시오.
들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
모든 점화원을 제거하십시오
물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오
위험하지 않다면 누출을 멈추시오
적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음
플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
분진 형성을 방지하십시오
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.
환경으로 배출하지 마시오.

다. 정화 또는 제거 방법

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.
불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오
청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하십시오
액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오
청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
폭발 방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하십시오.
스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.
정전기 방지 조치를 취하십시오.
분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오.
취급 후에는 손을 철저히 씻으십시오.
옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르십시오.
취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오.
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
열에 주의하십시오
저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오.

나. 안전한 저장방법

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.
빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.

8. 노출방지 및 보호구관련 정보

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

톨루엔	TWA - 50 ppm STEL - 150 ppm
2-Ethylhexanoic acid cobalt salt	자료 없음
2-Ethylhexanoic acid	자료 없음

ACGIH 규정

톨루엔	TWA 20 ppm (75 mg/m3)
2-Ethylhexanoic acid cobalt salt	자료 없음
2-Ethylhexanoic acid	TWA 5 mg/m3

생물학적 노출기준

톨루엔	0.02 mg/L(주중 최종작업전), 소변 중 Toluene : 0.03 mg/L(작업후), 소변중(with hydrolysis) o-Cresol : 0.3 mg/g 크레아티닌(작업후)
2-Ethylhexanoic acid cobalt salt	자료 없음
2-Ethylhexanoic acid	자료 없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
운전시 먼지, 흄 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하십시오
이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

다. 개인보호구

호흡기 보호

노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오.

눈 보호

보호용 보안경을 착용하시오.

손 보호

폴리에틸렌, 부틸러버, PVC 등의 유기용제 또는 화학약품이 투과하지 않는 불침투성 보호 장갑을 착용하시오.

신체 보호

폴리에틸렌, 부틸러버, PVC 등의 유기용제 또는 화학약품이 투과하지 않는 불침투성 보호의와 장비를 착용하시오.

9. 물리·화학적 특성

가. 외관	청자색(투명)
나. 냄새	독특한 탄화수소 냄새
다. 냄새역치	자료 없음
라. pH	자료 없음
마. 녹는점/어는점	-95 °C (톨루엔)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	111 °C (톨루엔)
사. 인화점	4 °C (톨루엔)
아. 증발속도	자료 없음
자. 인화성(고체, 기체)	액체이므로 해당 없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	7.1 / 1.1 % (톨루엔)
카. 증기압	28.4 mmHg at 25°C (톨루엔)
타. 용해도	526mg/L at 25°C (톨루엔)
파. 증기밀도	3.14 (톨루엔)
하. 비중	0.930 ~ 0.970 (25°C)
거. n-옥탄올/물분배계수	2.69 (톨루엔)
너. 자연발화온도	480 °C (톨루엔)
더. 분해온도	자료 없음
러. 점도	자료 없음
머. 분자량	혼합물질이므로 해당 없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

고인화성 액체 및 증기(열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨)
 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
 가열시 용기가 폭발할 수 있음
 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

누출물은 화재/폭발 위험이 있음
 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
 흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘
 흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음

나. 피해야 할 조건

열, 화염, 스파크 및 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.
 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연

다. 피해야 할 물질

가연성, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음.
 자극성, 독성 가스, 부식성/독성 흡

11. 독성에 관한 정보

※ 제품에 관한 독성정보자료가 없으므로, 구성 성분별 자료를 기재함.(참고)

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

호흡기 - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
 눈·피부 - 피부에 자극을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

급성독성 (ATE Mix)

경구 LD50 2,509 mg/kg Rat

경피 LD50 > 7,067 mg/kg

흡입(증기) LC50(4h) 28.1mg/L 실험종 : Rat - Toluene
 LC0(8h) 0.11mg/L 실험종 : Rat (IRT) - 2-Ethylhexanoic acid

피부부식성 또는 자극성

톨루엔	피부자극성, rabbit, 자극성, OECD Guide line 404 사람, 피부자극성, guinea pig, 피부 자극성
2-Ethylhexanoic acid cobalt salt	자료 없음
2-Ethylhexanoic acid	비자극성 (OECD Guideline 404)

심한 눈손상 또는 자극성

톨루엔	토끼를 이용한 안 자극성 시험 결과 6일간 회복가능한 자극을 일으킴.
2-Ethylhexanoic acid cobalt salt	자료 없음
2-Ethylhexanoic acid	비자극성 (OECD Guideline 405)

호흡기과민성

톨루엔	자료 없음
2-Ethylhexanoic acid cobalt salt	자료 없음
2-Ethylhexanoic acid	비과민성

피부과민성

톨루엔	기니피그를 이용한 시험 결과 음성
-----	--------------------

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

2-Ethylhexanoic acid cobalt salt 자료 없음
2-Ethylhexanoic acid 동물 연구에서 피부 과민반응이 나타나지 않음.

발암성

산업안전보건법 자료 없음
고용노동부고시 자료 없음
IARC 톨루엔 Group 3
 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt 2B (Cobalt and cobalt compounds)
OSHA 자료 없음
ACGIH 톨루엔 A4
NTP 자료 없음
EU CLP 자료 없음

생식세포변이원성

톨루엔 자료 없음
2-Ethylhexanoic acid cobalt salt 자료 없음
2-Ethylhexanoic acid 미생물, 포유류세포 및 포유동물에 대한 변이원성 시험결과 유효함.
모든 정보를 고려해본 바로는 본 물질이 변이원성이라는 증후는 없음

생식독성

톨루엔 인체 역학연구에서 유산의 증가, 신생아 발육이상, 기형, 여성호르몬 농도 감소, 동물시험에서 1세대에서 나타나지 않은 독성이 2세대에서 태아 사망, 기형아증상이 나타남
2-Ethylhexanoic acid cobalt salt 자료 없음
2-Ethylhexanoic acid 동물실험 결과에서 생식능력 손상은 나타나지 않음.

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

톨루엔 중추 신경계가 표적 장기로 간주기도 자극, 마취 작용을 나타냄
2-Ethylhexanoic acid cobalt salt 자료 없음
2-Ethylhexanoic acid 자료 없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

톨루엔 인체에 두통, 기억상실, 만성중추신경계 장애, 혈뇨, 단백뇨등의 신장기능장애, 뇌 위축, 간 세포의 지방화, 간독성등을 유발함
2-Ethylhexanoic acid cobalt salt 자료 없음
2-Ethylhexanoic acid 흰쥐 및 마우스를 이용한 13 주간의 시험에서 NOAEL이 200 mg/kg/day 이상으로 보고됨.

흡인유해성 톨루엔 : 탄화 수소이며, 동점성율은 0.65 mm² / s (25 °C) 이다

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

톨루엔 LC50 5.5 mg/L 96hr Fish(Oncorhynchus kisutch)
2-Ethylhexanoic acid cobalt salt 자료 없음
2-Ethylhexanoic acid LC50 (96 h) > 100 mg/l, 송사리 (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, 반고정식)

갑각류

톨루엔 자료 없음
2-Ethylhexanoic acid cobalt salt 자료 없음
2-Ethylhexanoic acid EC50(48h) > 100 mg/l, Daphnia magna(물벼룩)(OECD Guideline 202, part 1)

조류

톨루엔
2-Ethylhexanoic acid cobalt salt 자료 없음

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

2-Ethylhexanoic acid EC50(72h) > 500 mg/l (성장률), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 Part 9, 통계수치)

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

톨루엔 2.73 log Kow (20 °C) (ECHA)

분해성

자료 없음

다. 생물농축성

농축성

톨루엔 90

2-Ethylhexanoic acid cobalt salt 자료 없음

2-Ethylhexanoic acid n-옥타놀/물(log Pow) 분배계수로 인한 생물체 내 축적은 예상되지 않음

생분해성

톨루엔 80 % 20 day (이분해성) (ECHA)

2-Ethylhexanoic acid cobalt salt 자료 없음

2-Ethylhexanoic acid 쉽게 생분해됨(OECD 기준에 따라)

라. 토양이동성 자료 없음

마. 기타 유해 영향 자료 없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐 기 방 법 : 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오

나. 폐기시 주의사항 : 지정폐기물 처리허가 업자에 의하여 처리할 것.
장비 및 장치를 세척하기 위해 하수구 등에 오수를 버리지 말 것
정제 및 소각과정에서 발생하는 폐기물은 정부법이나 지방자치단체 규정을 준수 할 것

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) UN 1993

나. 적정선적명 인화성 액체, 별도 등재명이 없는 것 (FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.)

다. 운송에서의 위험성 등급 3

라. 용기등급 II

마. 해양오염물질 해당 없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치 F-E

운송시 주의사항 자료 없음

유출시 비상조치 S-D

15. 법규에 관한 사항

가. 산업안전보건법에 의한 규제

금지물질	해당없음	특수건강진단물질	12개월
허가대상물질	해당없음	노출기준설정물질	해당
관리대상유해물질	해당	허용기준 이하 유지 대상인자	해당
특별관리물질	해당없음	공정안전보고서 제출대상물질	해당
작업환경측정물질	6개월	영업비밀 인정제외 물질	해당

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

나. 화학물질관리법에 의한 규제

기존화학물질	해당	허가물질	해당없음
금지물질	해당없음	유독물질	해당없음
제한물질	해당없음	사고대비물질	해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제(소방법) : 4류 제1석유류(비수용성액체) 200ℓ

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

잔류성유기오염물질관리법 : 해당 없음

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
 미국관리정보(CERCLA 규정) : 453.599 kg 1000 lb (톨루엔)
 미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
 미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨 (톨루엔)
 미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
 미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
 미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
 EU 분류정보(확정분류결과) : 톨루엔 - F; R11 Repr.Cat.3; R63 Xn; R48/20-65 Xi; R38 R67
 EU 분류정보(위험문구) : 톨루엔 - R11, R38, R48/20, R63, R65, R67
 EU 분류정보(안전문구) : 톨루엔 - S2, S36/37, S46, S62

16. 기타 참고 사항

가. 자료의 출처

- 한국산업안전보건공단, 화학물질정보(<http://msds.kosha.or.kr/>)
 위험물정보관리시스템, 소방방재청(<http://hazmat.nema.go.kr>)
 화학물질정보시스템, 국립환경과학원(<http://ncis.nier.go.kr>)
 14303화학상품(일본)
- 각 원료 업체로부터의 MSDS
- 물질안전보건자료의 작성, 비치 등에 관한 기준 (고용노동부고시 제 96-58호)
- 혼합물의 물질안전보건자료 작성 실무 (산업안전공단)
- 당사 및 타기관 연구결과 또는 문헌에 근거를 두고 작성 되었으므로 비교적 신뢰성이 높으나 MSDS 내용의 정확성에 대하여 당사가 보증 책임은 지지 아니한다.

나. 최초작성일 2012-11-06

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 10회
 최종 개정일자 : 2023. 04. 19

라. 기타

- 이 자료는 산업안전관리공단 산업보건지도국에서 D/B로 제공된 MSDS 및 인터넷에서 제공하는 MSDS를 근거로 하여 작성하였다.
- 이 자료는 취급자, 구매자 또는 제3자의 물질안전취급에 도움을 주고자 의도 되었으나 당사가 특수한 목적의 적합성이나 상업적 적용이나 표현성에 대해 어떤 보증도 할 수 없고 어떠한 기술적, 법적 책임도 질 수 없음에 유의하여야 한다.